Table of Contents

Büke Takımı — Proje Master Dokümanı 1
İçindekiler 2
1. Yarışma nedir? Bizden ne istendi? 3
2. İş problemi — sade ve derin anlatım 5
3. Veri seti ve girdi dosyaları 6
4. Genel yaklaşımımız ve tasarım felsefesi 7
5. Neden MIP? Neden Pyomo + HiGHS? 8
6. Matematiksel model özeti 10
7. Kısıtlar A–G: ne istendi, biz ne yaptık 11
8. Veri hazırlama: “Minimal + Belgeli” 12
9. Çözüm stratejisi: iki aşamalı hat 13
10. Yenilik 1 — Tarife-değişim cezası (λ) 14
11. Yenilik 2 — Tam-hafta MIP-start cilalaması 15
12. Bağımsız doğrulama (çift kayıt) 16
13. Sayısal sonuçlar — tam döküm 16
14. Değerlendirme kriterleriyle eşleme 18
15. Nelerde eksik kaldık / bilinen sınırlar 19
16. Ön-denetim (preaudit) bulguları — şeffaflık 20
17. Kod mimarisi ve tekrar üretilebilirlik 20
18. Duyarlılık analizi özeti 21
19. Karşılaşılan 10 kritik problem ve çözümleri 22
20. Final sunumu için anlatı iskeleti 22
21. Sık jüri sorularına hazır cevaplar 23
22. Dosya haritası ve okuma sırası 24
23. Sonuç ve genel değerlendirme 25

Büke Takımı — Proje Master Dokümanı

TEKNOFEST · Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu
Problem: Tarife Planlamalarında Rakip Odaklı Ağ Optimizasyonu
Takım: Büke

Çözüm yığını: Python · Pyomo · HiGHS (açık kaynak)
Nihai sonuç: mevcut tarifeye göre **+%4,72** gelir-ağırlıklı rekabetçilik iyileşmesi
Kanıt: global MIP-gap **%1,18** · bağımsız doğrulayıcı **tüm kontroller PASS**

> Bu doküman, yarışma brief'i, takım çözümleri, matematiksel model, kod mimarisi, sonuçlar, eksikler ve final sunumu için gereken tüm anlatımı **tek yerde** toplar. Amacı hem jüriye hem takım içi hazırlığa hizmet etmektir: *ne istendi, ne yaptık, neden böyle yaptık, nerede eksik kaldık, sonuç ne*.

İçindekiler

1. Yarışma nedir? Bizden ne istendi?
2. İş problemi — sade ve derin anlatım
3. Veri seti ve girdi dosyaları
4. Genel yaklaşımımız ve tasarım felsefesi
5. Neden MIP? Neden Pyomo + HiGHS?
6. Matematiksel model özeti
7. Kısıtlar A–G: ne istendi, biz ne yaptık
8. Veri hazırlama: "Minimal + Belgeli"
9. Çözüm stratejisi: iki aşamalı hat
10. Yenilik 1 — Tarife-değişim cezası (λ)
11. Yenilik 2 — Tam-hafta MIP-start cilalaması
12. Bağımsız doğrulama (çift kayıt)
13. Sayısal sonuçlar — tam döküm
14. Değerlendirme kriterleriyle eşleme
15. Nelerde eksik kaldık / bilinen sınırlar
16. Ön-denetim (preaudit) bulguları — şeffaflık
17. Kod mimarisi ve tekrar üretilebilirlik
18. Duyarlılık analizi özeti
19. Karşılaşılan 10 kritik problem ve çözümleri
20. Final sunumu için anlatı iskeleti
21. Sık jüri sorularına hazır cevaplar
22. Dosya haritası ve okuma sırası
23. Sonuç ve genel değerlendirme

---

1. Yarışma nedir? Bizden ne istendi?

1.1 Organizasyon bağlamı

Yarışma, **TEKNOFEST · Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu** altında düzenlenmiştir. Hazırlayan: **Doç. Dr. Mehmet Ertem** (Yöneylem Araştırmaları Direktörlüğü). Brief tarihi: **17 Haziran 2026**. Problem başlığı:

> **Tarife Planlamalarında Rakip Odaklı Ağ Optimizasyonu**

Katılımcılara *çözümün tamamı* verilmez. Verilenler:

- çözülmesi beklenen **iş problemi**,
- optimize edilecek **amaç fonksiyonu**,
- uyulması gereken **operasyonel kısıtlar** (gereksinim düzeyinde),
- gerçekçi **örnek veri kümesi**.

Katılımcının geliştirmesi beklenenler:

1. İş problemini **matematiksel optimizasyon modeline** dönüştürmek
2. Modeli bir **çözücü** (Gurobi, CPLEX, HiGHS, CBC vb.) ve **Pyomo** ile çalışır hale getirmek
3. Veriyle **çözüm üretmek** ve çıktıyı belirtilen formatta sunmak
4. Formülasyon, varsayımlar ve sonuçları açıklayan **teknik rapor** yazmak

Kritik not (brief §1.1):

> Kısıtlar *ne sağlanmalı* düzeyinde tanımlanmıştır. Doğrusallaştırma (büyük-M, yardımcı ikili değişkenler, koşullu aktivasyon) **bilinçli olarak verilmemiştir**. Doğru ve sıkı formülasyon kurmak yarışmanın değerlendirilen **çekirdek becerisidir**.

1.2 Resmi teslim listesi (Brief §5)

#	Teslim	Bizdeki karşılık
1	Matematiksel model dokümanı (PDF)	`docs/model_formulation.pdf`
2	Çalışan kod (Python + Pyomo)	`src/01–08_*.py` + `run_all.py`
3	Çıktı dosyası (bağlantı, IST saat, yenilen rakip, amaç)	`output/*.csv` + `results_summary.*`
4	Teknik rapor (~6 sayfa, PDF)	`reports/technical_report.pdf`
5	README (kurulum, tek	`README.md`

#	Teslim	Bizdeki karşılık
	komut, determinizm)	

1.3 Değerlendirme kriterleri (100 puan)

Kriter	Ağırlık	Ne ölçer
1. Model doğruluğu ve kapsam	**%30**	Tüm gerekli kısıtların geçerli/uygulanabilir modellenmesi
2. Çözüm kalitesi	**%25**	Uygunluk + amaç değeri (gizli test örneği üzerinde)
3. Hesaplama performansı ve ölçeklenebilirlik	**%15**	Süre, formülasyon sıkılığı, büyük örneklere ölçek
4. Kod kalitesi ve yeniden üretilebilirlik	**%15**	Uçtan uca çalışırlık, temizlik, determinizm
5. Teknik rapor ve dokümantasyon	**%10**	Anlaşılırlık, varsayımlar, doğrusallaştırma gerekçeleri
6. Yenilikçilik ve ileri yöntemler	**%5**	Ön-işleme, ayrıştırma, sıkılaştırma, ileri katkılar

Eşik / diskalifiye kuralları:

- Kod çalışmıyor veya çıktı üretmiyorsa → Kriter 2 = **0**
- Uygun (feasible) çözüm yoksa → Kriter 2 puan alamaz
- Kısıt ihlalli çözüm → ağır puan kaybı / diskalifiye
- Python + Pyomo dışı yığın → diskalifiye sebebi
- Eşit puanda sıralama: önce Çözüm Kalitesi, sonra Performans

1.4 Takvim (kick-off sunumu)

Aşama	Tarih
Kayıt & Soru-Cevap	17 Haziran – 16 Temmuz 2026
Veri paylaşımı	17 Haziran 2026
Teslim son tarihi	16 Temmuz 2026, 17:00
Sunum & Final	Ağustos – Eylül 2026

Bizim konumumuz: Finale kaldık. Bu doküman final sunumu ve jüri savunması içindir.

---

2. İş problemi — sade ve derin anlatım

2.1 Bir cümlelik özet

> THY'nin İstanbul (IST) hub'ındaki **ayarlanabilir uçuş saatlerini** öyle kaydır ki; yüksek gelirli O–D pazarlarında **daha çok ve daha rekabetçi aktarma bağlantısı** oluşsun — uçak rotasyonu, hub kapasitesi, yön dengesi ve tarife düzenliliği bozulmadan.

2.2 Hub ekonomisi (neden IST saatleri önemli?)

Birçok yolcu A şehrinden B şehrine **direkt** uçamaz. Tipik yol:

```
Venedik (VCE)  →  İstanbul (IST)  →  Cidde (JED)
     gelen bacak          aktarma          giden bacak
```

Yolcu için önemli olan **toplam yolculuk süresi J**:

```
J = (gelen bacak blok süresi) + (IST'te bekleme / boşluk) + (giden bacak blok
 süresi)
```

Aynı yolcuyu **rakip havayolları** da Frankfurt, Doha, Dubai gibi başka hub'lar üzerinden taşır. THY'nin rekabet kozu: IST'teki bağlantı boşluğunu 60–300 dk aralığında tutup **toplam J'yi rakibinkinden kısa** yapmak.

THY'nin elindeki kaldıraç: **IST kalkış/varış saatleri**. Blok süreleri (uçuş süreleri) sabittir; değişen şey boşluktur.

2.3 Ne "iyi bağlantı"dır?

Bir aktarma bağlantısı π = (gelen uçuş, giden uçuş) ancak şu aralıkta sunulabilir:

```
L ≤ bağlantı boşluğu ≤ U
Standard: L = 60 dk, U = 300 dk
```

- 60 dk'dan kısa → bagaj/yolcu yetişemez (Minimum Connection Time)
- 300 dk'dan uzun → yolcu için cazip değil (çok bekler)

2.4 Neye karar veriyoruz? (fiziksel karar)

Brief'in netleştirdiği fiziksel kararlar:

1. **Ayarlanabilir uçuşların IST kalkış/varış saatleri** (temel karar)
2. **Hangi aktarma bağlantılarının pazara sunulacağı** (dolaylı — saatlerden türetilir)
3. **Yenilen rakip sayısı ve güncellenen sıralama** (dolaylı — J karşılaştırmasından türetilir)

Bizim modelde temel karar değişkeni: her ayarlanabilir uçuş örneğinin IST olayının **10 dakikalık kova indeksi**.

2.5 Amaç neyi ölçer?

```
max  Σ_{o≠d}  ρ_od · ( bağlantı-sayısı ödülü  +  sıralama ödülü )
```

- **ρ_od**: O–D pazarının gelir potansiyeli (talep × fiyat benzeri önem). Yüksek ρ → daha çok optimizasyon eforu.
- **Bağlantı-sayısı ödülü (azalan getiri):** ilk sunulan bağlantı 1 puan, sonrakiler yarı yarıya: 1, ½, ¼, …
- **Sıralama ödülü:** rakibi toplam J'de geçmek → sıralama iyileşir → lookup tablosundan ödül.

Yani amaç "daha çok uçuş kaydır" değil; **gelir-ağırlıklı rekabetçilik faydasını** büyütmektir.

---

3. Veri seti ve girdi dosyaları

3.1 Yarışmanın verdiği dosyalar

Konum: `yarisma-belgeleri/TEKNOFEST_tarife_input_files/` (çalışan kopya: `data/`)

Dosya	Rol
`O&D Rakip Bağlantı Tablosu_updated.xlsx`	TK + rakip itinerary'ler, süreler, boşluklar, ElapsedTime1/2
`Yolcu Verisi_masked.xlsx`	O–D gelir potansiyeli ρ
`change_ranking_input.xlsx`	Sıralama ödülü lookup (N, b, s → W^r)
`Flight Pairs.xlsx`	Aynı uçağın gidiş–dönüş rotasyon eşleri
`TEKNOFEST_Yarismasi Brief.pdf`	Resmi problem tanımı
`Teknofest_Yarisma_sunum.pdf`	Kick-off sunumu
`README_full_data_input_dosyalari.docx`	Veri sözlüğü

3.2 Ham veri ölçeği (transform log'dan)

Büyüklük	Değer
Bağlantı tablosu satırı	57 317
Yolcu (ρ) satırı	8 075
Ranking lookup satırı	22 140
Flight pair satırı	1 562
Yönlü O–D pazar	1 408 (ρ eksik 48 → dışlandı)
TK aday bağlantı (temizlik sonrası)	7 693
Operasyon günü	7
Ayarlanabilir uçuş hareketi (nihai)	4 554
Model ikili değişken (tam hafta)	~100 552

3.3 Kritik veri gerçeği: güncellenmiş ElapsedTime

Organizatorün `_updated.xlsx` dosyası bacak sürelerini `ElapsedTime1/2` ile verir. Bu sayede:

```
J = E1 + boşluk + E2     (KESİN; 24 saat sarma belirsizliği yok)
```

Eski şemada Gate-to-Gate + de-wrap 154 satırı yanlış bırakıyordu (29 TK + 125 rakip; ultra-uzun hatlar: EZE–PEK, BOG–PEK, VCE–SYD vb.). Güncel veride 24 saati **gerçekten** aşan 495 itinerary vardır ve doğru işlenir.

3.4 Sezon uyumsuzluğu (önemli sınır)

- `Flight Pairs.xlsx` → **W26 (Kış 2026)** sezonuna ait
- Tarife / bağlantı verisi → **Ağustos 2025** civarı

Sonuç: 512 pair'den yalnızca 291'i kullanılabilir gidiş–dönüş üretir; **221 uçuşta A2 rotasyon kısıtı kurulamaz**. Bu veri sınırıdır, model hatası değildir — preaudit'te belgelenmiştir.

---

4. Genel yaklaşımımız ve tasarım felsefesi

4.1 Üç ilke

İlke	Anlamı	Pratik yansıma
Matematiksel doğruluk	Brief'i "yaklaşık" değil birebir modelle	A–G kısıtları doğrusal MIP; A2 brief-exact
Minimal + belgeli veri	Değer uydurma; belirsizliği ihtiyatla ele al	ρ yok → dışla; partner yok → sabit; her dönüşüm log'da
Kanıtlanabilirlik	"İyiyiz" demek yetmez; ölç, doğrula, raporla	Bağımsız doğrulayıcı, gap kanıtı, duyarlılık, preaudit

4.2 Çözüm hattı (uçtan uca)

```
data/*.xlsx
    │
    ▼
01_data_health_check.py     → reports/data_health_report.md
    │
    ▼
02_data_prep.py             → derived/*.csv + transform_log.md
    │
    ▼
03_model.py byday           → aşama-1 (güne göre, λ=0.3)  ~1.5 dk
    │
    ▼
08_fullweek_polish.py       → aşama-2 (tam hafta MIP-start) ≤30 dk
    │
    ▼
```

```
05_validate_solution.py     → validation_report.md  (FAIL → koşu DURUR)
    │
    ▼
06_make_figures.py          → docs/figures/*.png
07_sensitivity.py           → (opsiyonel) sensitivity_analysis.md
04_export_docs.py           → .md → .docx → .pdf
    │
    ▼
output/  +  reports/  +  docs/
```

Tek komut:

```
python run_all.py
```

4.3 Tasarım kararları (D1–D6) — neden böyle?

#	Karar	Gerekçe
D1	Zaman **10 dk kova** ayrıklaştırması	F zaten 10 dk ister; pencere tamsayı olur; ε sorunu biter; M sıkılaşır
D2	J = legsum + boşluk; legsum sabit	Bloklar uçuş süresidir, değişmez; karar yalnız IST saati
D3	Ayarlanabilir uçuşlara **±60 dk pencere (Wdev)**	Brief "sınır yok" der ama izin verir; aksi 144 kova × uçuş patlar
D4	N_od **taşıyıcı bazlı** (itinerary değil)	Taşıyıcı N∈[1,17]≤40 → lookup tam kapsar; itinerary 73 pazarda 40'ı aşar
D5	Ön-işleme ile eleme	Brief md.7 önerisi; model boyutu ve M ihtiyacı düşer
D6	ρ yok → dışla; partner yok → sabit	Uydurma yok; ihtiyatlı dışlama

---

5. Neden MIP? Neden Pyomo + HiGHS?

5.1 Neden Karışık Tamsayılı Programlama (MIP)?

Problem yapısı MIP'e birebir oturur:

- **Kesikli kararlar:** hangi kova, bağlantı sunuluyor mu (0/1), rakip yenildi mi (0/1)
- **Doğrusal ilişkiler:** saat farkı = boşluk; kapasite toplamı; denge eşitsizlikleri
- **Kanıt ihtiyacı:** sezgisel "iyi görünüyor" yetmez; jüri gap ve fizibilite ister
- **Kısıt sertliği:** rotasyon, kapasite, denge — ihlal diskalifiye

Sezgisel / meta-sezgisel (GA, SA, RL) tek başına:

- fizibilite garantisi vermez,
- global gap kanıtı üretmez,
- brief'in "doğru ve sıkı formülasyon" çekirdeğini karşılamaz.

Bizim seçim: saf MIP (sezgisel ana motor değil). Ölçek için *ayrıştırma* + *MIP-start* kullanıldı; bu da yine MIP çerçevesindedir.

5.2 Neden Pyomo?

- Brief **zorunlu** kılar (Python + Pyomo; aksi diskalifiye)
- Cebirsel model → kod okunabilirliği
- Çözücü bağımsız arayüz (HiGHS / Gurobi / CPLEX aynı model)

5.3 Neden HiGHS (Gurobi/CPLEX değil)?

Ölçüt	HiGHS	Ticari (Gurobi/CPLEX)
Lisans	Açık kaynak, ücretsiz	Lisans gerekir
Tekrar üretilebilirlik	Her jüri makinesinde çalışır	Lisans yoksa koşmaz
Brief uyumu	Açıkça listelenmiş	Listelenmiş ama bağımlılık riski
Performans	Yeterli (bizde çalıştı)	Genelde daha hızlı
Determinizm	threads=1, seed=0 ile sağlandı	Benzer

Karar: lisans riski ve jüri koşusu için **HiGHS**. Performans açığını *formülasyon sıkılığı* + *ayrıştırma* + *MIP-start* ile kapattık. E2 gibi zor kısıtlarda ticari çözücü ileri adımdır — bunu §15'te açıkça söylüyoruz.

5.4 Neden "yapay zekâ" yarışmasında klasik OR?

Yarışma adı "YZ destekli" olsa da brief'in çekirdeği **yöneylem araştırması / matematiksel optimizasyondur**. YZ burada:

- problem çerçevesi ve veri ürünü olarak,
- ileride talep tahmini / öğrenilmiş parametre (geliştirme yol haritasında),
- değil ana tarife motoru olarak konumlanır.

Jüriye net mesaj: **doğru araç doğru işe** — bu problemde kanıtlı optimuma en yakın yol MIP'tir.

---

6. Matematiksel model özeti

Tam formülasyon: `docs/model_formulation.md` / `.pdf`. Burada anlatısal özet.

6.1 Kümeler (seçme)

Sembol	Anlam
$\mathcal{S}$	Dış istasyonlar
$\mathcal{H}$	Operasyon günleri (veriden; 7'ye hardcode yok)
$\mathcal{M}$	ρ tanımlı yönlü O–D pazarları
$\mathcal{R}$	Uçuş örnekleri r=(f,h)
$\mathcal{R}^{\text{var}}$ / $\mathcal{R}^{\text{fix}}$	Ayarlanabilir / sabit
Π	Aday aktarma bağlantıları
$\mathcal{K}$_{od,h}	Rakip taşıyıcılar
$\mathcal{P}$	Rotasyon çiftleri

6.2 Temel karar değişkenleri

Değişken	Tip	Anlam
x_{r,t}	ikili	Örnek r, kova t'ye atandı
θ_r	tamsayı (türev)	IST kova zamanı
y_π	ikili	Bağlantı π sunuluyor mu
z_{od,h,j}	ikili	j. azalan-getiri slotu dolu mu
w_{π,k}, β_{od,h,k}, γ_{od,h,b}	ikili	Yenme ve sıralama seçicileri

6.3 Amaç (özet)

```
max  Σ ρ_od · Σ_h [ Σ_j W^c_j · z_{od,h,j}  +  Σ_b W^r(N,b_od,N−b)·γ_{od,h,b} ]
     − λ · Σ_r |θ_r − cur_r|
```

- Birinci satır: brief'in resmi rekabetçilik amacı
- İkinci satır: bizim **operasyonel kesinti uzantımız** (λ=0.3)
- Raporlanan OPTIMIZE / İYİLEŞME daima **cezasız** (saf rekabetçilik) ölçülür

6.4 Doğrusallaştırma vurguları (jüriye anlatılacak sıkılık)

1. **Yön-yerel büyük-M** — global gevşek M yok
2. **Yenme ön-işleme üç durumu** — çoğu (π,k) için M hiç kurulmaz (`w=y` veya değişken yok)

3. **Azalan getiri = monoton slot** — LP gevşetmesini sıkar
4. **Ceza terimi büyük-M'siz** — A1 tekil atama sayesinde `\|θ−cur\|=Σ|t−cur|·x`
5. **E2 min-seçimi McCormick'siz** (küçük ölçekte açık; tam ölçekte kapalı — §15)

---

7. Kısıtlar A–G: ne istendi, biz ne yaptık

(A) Zaman atama ve uçak rotasyonu

Brief	Bizim uygulama
Her ayarlanabilir olay alt/üst sınırda	±60 dk pencere, 10 dk kova, Σ_t x=1
Dönüş varışı ≥ gidiş kalkış + (T_OB+τ+T_IB)	**Brief-exact A2**; bloklar ElapsedTime'dan; τ=45
—	Gece-aşan turlar: slack/2 statik bölüşüm + gerçek eksende doğrulama

Kanıt: 1 709 tur, **yeni ihlal 0**.

(B) Bağlantı uygunluğu

Brief	Bizim uygulama
Boşluk [60,300] ise sunulabilir	B1: y=1 ⇒ g∈[ℓ,u]
Seçim ile boşluk tutarlı bağlansın	g = θ_out − θ_in türetilir
Uygun olanlar zorunlu sunulsun (B2 ruhu)	**B2 varsayılan KAPALI** — sert zorlanınca infeasible (E1 çatışması); amaç zaten %90+ sunuyor

(C) Azalan getiri / monoton slot

```
Σ y = Σ z
z_j ≥ z_{j+1}
W^c_j = (1/2)^{j−1}
```

Tam uygulandı; bağımsız doğrulayıcıda C ödülü **PASS**.

(D) Rakip yenme ve sıralama

```
J_π ≤ T^comp  ⇒  rakip yenilebilir
β_k = 1  ⇒  en az bir yenen sunulu bağlantı
s = N − yenilen  →  W^r lookup
```

Ön-işleme: G_{πk}=T^{comp}–legsum eşiğine göre üç durum (asla / hep / koşullu).

b_od düzeltmesi: taban sıralama baseline ile iç-tutarlı; mevcut tarife her pazarda lookup köşegenine (nötr) oturur. Eski `faster+1` kuralı baseline'a haksız ödül veriyordu — düzeltildi.

(E) Yönsel denge

Alt	Brief	Biz
E1	|n_od−n_do| ≤ α(n_od+n_do), α=0.20	**Açık, tam ölçek** — 2 001 çift, 0 ihlal
E2	İki yön aktifken |Jmin_od−Jmin_do| ≤ Γ=30 dk	**Tam ölçekte KAPALI** (kanıtlı; §15)

(F) IST hub kapasitesi

- 10 dk kova
- Kalkış cap **10**, varış cap **15** (brief gerçek değerleri)
- Sabit uçuşlar düşülür; **tüm TK uçuşları** (amaç dışı ρ'suz pazarlar dahil) sabit doluluk sayılır
- En dolu kova: kalkış 10/10, varış 15/15 — aşan kova **0**

(G) Tarife düzenliliği

- Aynı uçuş no, günler arası en fazla **Xdev=15 dk** sapabilir
- Saat-içi bant + ilk-gün çapası
- Rotasyon güvenliği çatışırsa **belgeli muafiyet** (`g_band_exemptions.csv`)
- G-gevşetilen gün: **0**
- Doğrulayıcı: 2 644 bağ, bant dışı 0

(H) Slot pencereleri

Sunumda var, brief A–G listesinde **yok**. Veride düzenlenmiş havalimanı penceresi yok → **dahil edilmedi**. Veri gelirse $\mathcal{T}_r$ daraltılarak eklenir.

---

8. Veri hazırlama: "Minimal + Belgeli"

8.1 Politika

- Orijinal Excel'lere **asla** yazılmaz
- Değer **uydurulmaz**

- Her dönüşüm `derived/transform_log.md`'de
- CFG ile geri alınabilir (`02_data_prep.py`)

8.2 Yapılan dönüşümler

1. **J kesin hesabı** (ElapsedTime1/2)
2. **Hafta normalizasyonu:** aynı operasyon gününün farklı takvim haftası kopyaları tek kanonik haftaya (5 604 → 5 474 olay)
3. **Aday tekilleştirme:** özdeş satırlar (7 850 → 7 693) — aksi **çift ödül**
4. **ρ eksik 48 pazar dışlama**
5. **Partnersiz 176 TK uçuşu sabit**
6. **N_od taşıyıcı bazlı**
7. Pencere-dışı aday elemesi, kapasitesiz kova elemesi

8.3 Bu adım neden kritik?

Bağımsız doğrulayıcı geliştirmede şunları yakaladı:

- F kapsam eksiği (amaç dışı uçuşlar kovayı dolduruyordu)
- Hafta-kopyası tutarsız saat (aynı fiziksel uçuşa iki saat)
- Çift ödül sayımı

Üçü de veri/model katmanında düzeltildi. **"Çalışan kod" yetmez; denetlenebilir veri hattı şart.**

---

9. Çözüm stratejisi: iki aşamalı hat

9.1 Sorun

Tek parça 7-gün MIP (~100k ikili) HiGHS'te **soğuk başlangıçla 600 s'de incumbent bile bulamıyor**.

9.2 Aşama-1 — Güne göre ayrıştırma (`03_model.py byday`)

Gözlem: günleri bağlayan **tek** kısıt G'dir. E1/E2/A2/F gün-içidir.

```
Her gün h = 1..7:
  ayrı MIP (~17k ikili)
  G: önceki günlerin saat-içi bandı ± Xdev
  bant aşırı kısıtlarsa → hedefli muafiyet / gevşetme
```

- Süre: **~1,5 dk**
- Gün-içi gap: **≤ %0,1**
- G-gevşetilen gün: **0**
- λ=0.3 ile aşama-1 saf rekabetçilik: **3 390 287** (+%4,27 baseline'a)

9.3 Aşama-2 — Tam-hafta cilalama (`08_fullweek_polish.py`)

```
Tam hafta tek MIP (100 552 ikili)
+ aşama-1 çözümü MIP-start (highspy setSolution)
+ G: doğrulayıcıyla birebir "ilk-gün çapalı ±Xdev"
+ ≤ 1800 s branch-and-bound
```

- Nihai amaç: **3 405 039**
- Aşama-1'e göre ek: **+14 752**
- Baseline'a göre: **+153 512 (+%4,72)**
- **Global MIP-gap: %1,18**

9.4 Çift bariyer güvence

08, `output/`u yalnız şu iki koşulla günceller:

1. Aşama-1'e göre **kanıtlı iyileşme** var
2. Gece-aşan A2 denetimi temiz

Aksi hâlde deterministik aşama-1 çıktısı kalır. `run_all.py` doğrulayıcı FAIL verirse **durur**.

---

10. Yenilik 1 — Tarife-değişim cezası (λ)

10.1 Motivasyon

Brief amacı bir uçuşu yerinde tutmakla kaydırmak arasında **kayıtsızdır**. Cezasız çözüm:

- uçuşların **~%92'sini** kaydırır (ort. ~38 dk),
- operasyonel olarak gerçekçi değildir,

- binlerce eşit-amaçlı "bedava kaydırma" simetrisi LP gevşetmesini bozar → çözücü kötü incumbent bulur.

10.2 Formülasyon (ek değişken / büyük-M YOK)

```
|θ_r − cur_r| = Σ_t |t − cur_r| · x_{r,t}
max  (brief amacı)  −  λ · Σ_r |θ_r − cur_r|
```

λ birimi: **amaç-puanı / uçuş-dk**.

10.3 λ taraması (aşama-1 ölçümü)

λ	Δ rekabetçilik	Kaydırılan uçuş	Toplam kaydırma
0.0	+%3,89	%92	159 800 dk
0.1	+%4,32	%26	24 090 dk
0.3 (seçilen)	**+%4,32**	**%25**	**23 150 dk**
0.7	+%4,27	%24	22 280 dk
1.5	+%4,24	%22	20 080 dk

10.4 İki yönlü kazanç (jüri cümlesi)

> λ>0 yalnız kaydırmayı düşürmez; **dejenerasyonu kırarak rekabetçiliği de artırır** (+%3,89 → +%4,32) — üstelik kaydırma %92'den %25'e inerken.

λ=0.3 **knee** noktasıdır: en yüksek kazanım + daha az kaydırma.

Nihai çözümde (cilalama sonrası): kaydırma **%23**, ort. **19 dk**, 1 067 / 4 554 hareket.

---

11. Yenilik 2 — Tam-hafta MIP-start cilalaması

11.1 Neden gerekli?

Aşama-1 hızlıdır ama:

1. G'yi greedy zincirle kurar → günler-arası koordinasyon tam değil
2. Gün-bazlı gap'ler **küresel optimalite kanıtı** vermez

11.2 Ne kazandırdı?

Metrik	Aşama-1	Aşama-2 (nihai)
Saf rekabetçilik	3 390 287	**3 405 039**
Baseline'a Δ	+%4,27	**+%4,72**
Global gap	yok	**%1,18**

Bu, "biz iyi sezgisel yaptık" değil; **kanıtlı yakın-optimum** iddiasıdır.

---

12. Bağımsız doğrulama (çift kayıt)

12.1 Fikir

Çözümü üreten MIP koduna güvenmeden, yalnız `derived/` veri katmanından **yeniden hesapla**. Muhasebedeki çift kayıt gibi.

12.2 Kontroller (18 + bilgi notları) — hepsi PASS

Kontrol	Kapsam	Sonuç
A1 ızgara / pencere / aritmetik	4 554 hareket	PASS
F kova kapasitesi	7 gün × kovalar	PASS (aşan 0)
A2 gerçek eksen	1 709 tur	PASS (yeni ihlal 0)
A2 aynı-gün çapası	915 tur	PASS
G bant	2 644 bağ	PASS
B1 boşluk / J / saat	6 966 bağlantı	PASS
C aktarma ödülü	4 660 pazar-gün	PASS
D yenme / sıralama	4 660	PASS
E1 yön dengesi	2 001 çift	PASS
Amaç OPT	3 405 039 = yeniden hesap	PASS
BASELINE	3 251 527 = yeniden hesap	PASS

Dosya: `reports/validation_report.md`.

12.3 Jüriye mesaj

> Çıktılarımızı bizim çözücümüze güvenmeden tek komutla denetleyebilirsiniz:
> `python src/05_validate_solution.py`

---

13. Sayısal sonuçlar — tam döküm

13.1 Nihai özet tablo

	Değer
OPTIMIZE (saf rekabetçilik)	**3 405 039**
BASELINE (mevcut tarife)	3 251 527
İYİLEŞME	**+153 512 (+%4,72)**
Kaydırılan hareket	1 067 / 4 554 (**%23**)
Toplam kaydırma	20 640 uçuş-dk (ort. **19 dk**)
λ	0.3

	Değer
Global MIP-gap	**%1,18**
G-gevşetilen gün	**0**
A2 yeni ihlal	**0**
Doğrulayıcı	**TÜM PASS**
Sunulan bağlantı	6 966

13.2 Gün kırılımı

Gün	Pazar-gün	Aday	OPT	Baseline	Δ	Kaydırılan	Kaydırma-dk
1	670	1077	488 005	465 686	+22 318	166	3 170
2	655	1062	465 912	443 873	+22 038	161	3 270
3	658	1079	490 860	470 624	+20 237	140	2 790
4	661	1081	482 902	459 225	+23 677	155	3 110
5	667	1076	495 630	472 018	+23 612	139	2 610
6	672	1094	486 872	467 761	+19 111	153	2 810
7	677	1108	494 858	472 339	+22 519	153	2 880

İyileşme yedi güne **dengeli** dağılır (+19k … +24k) — tek güne yığılma yok.

13.3 Çıktı dosyaları (teslim #3)

Dosya	İçerik
`optimized_schedule.csv`	Uçuş × eski IST → yeni IST
`market_results.csv`	O–D/gün: sunulan, yenilen rakip, sıralama, ρ-katkı
`selected_connections.csv`	Her seçilen bağlantı (boşluk, J, yendiği rakip)
`g_band_exemptions.csv`	G muafiyetleri (şeffaflık)
`results_summary.md/.pdf`	Toplam amaç ve özet

13.4 Figürler

`docs/figures/` altında:

1. `fig1_gunluk_iyilesme.png` — günlük Δ
2. `fig2_kaydirma_dagilimi.png` — kaydırma dakika dağılımı
3. `fig3_lambda_pareto.png` — λ Pareto
4. `fig4_siralama_iyilesme.png` — sıralama iyileşmesi

14. Değerlendirme kriterleriyle eşleme

Kriter	Ağırlık	Bu teslimde ne var?	Kanıt dosyası
1. Model doğruluğu	%30	A–G doğrusal MIP; A2 brief-exact; F gerçek 10/15 tüm TK; B2/E2 kanıtlı gevşetme	`model_formulation.md` §5, §10
2. Çözüm kalitesi	%25	+%4,72; feasible; doğrulayıcı PASS; gizli teste genellenebilir kod	`results_summary`, `validation_report`
3. Performans	%15	~1,5 dk aşama-1 + ≤30 dk cilalama; yön-yerel M; ön-işleme; gap %1,18	`fullweek_polish.md`
4. Kod kalitesi	%15	Modüler; `run_all.py`; deterministik; şema doğrulama; hardcode yok	`README`, `src/`
5. Rapor	%10	Teknik rapor + model dokümanı + doğrulama + duyarlılık + bu master	`reports/`, `docs/`
6. Yenilik	%5	λ cezası (M'siz); tam-hafta MIP-start; hafta-norm; çift-kayıt doğrulama; duyarlılık	§10–§12, §18

Gizli test sağlamlığı

- Gün sayısı / pazar / rakip **veriden türetilir** (7'ye sabit değil)
- Eksik sütun → okunabilir hata

- Tek gün hatası tüm koşuyu çökertmez
- HiGHS `threads=1, random_seed=0`
- Doğrulama koşuya gömülü

---

15. Nelerde eksik kaldık / bilinen sınırlar

Şeffaflık finalde güçtür. Eksikleri **gizlemiyoruz**; kanıtla gerekçelendiriyoruz.

15.1 E2 (en iyi süre yön dengesi) — tam ölçekte kapalı

İki bağımsız kanıt:

1. **Çözücü:** E2'nin min-seçimi büyük-M'i LP'yi bozar; tek gün (~18k ikili) bile 150 s'de incumbent bulamaz. E2 kapalı aynı gün saniyelerde çözülür.

2. **Veri:** E2-kapalı optimalde aktif yön-çiftlerinin **%76'sı (1500/1972)** Γ=30 dk'yı ihlal eder; farklar **465 dk'ya** varır. Γ=30 bu veride yapısal olarak ulaşılamaz.

Sonuç: Sert E2 ya infeasible yapar ya +%4,72'yi çökertir. Küçük örnekte E2 açık ve doğrulanmış. İleri adım: soft-E2 veya ticari çözücü.

15.2 B2 (zorunlu sunum) — varsayılan kapalı

B2 × E1 çatışması: asimetrik pazarlarda her uygun bağlantıyı sunmak yön dengesini bozar.

Kanıt (gerçek 10/15 F altında): B2 açıkken gün 1/2 **saniyelerde infeasible**.

Etki küçük: amaç sunmayı ödüllendirdiğinden pencereye erişebilir adayların **%90+'ı zaten sunuluyor** (aşama-1: 6 877/7 577 = %90,8; nihai: 6 966). Bilinçli bastırılan ~%3,5.

15.3 Rotasyon kapsamı (veri sezon uyumsuzluğu)

Flight Pairs W26, tarife Ağustos 2025 → 221 uçuşta A2 kurulamıyor; kaydırılan hareketlerin ~%23,2'si bu grupta. Kök neden veri, model değil.

15.4 G muafiyetleri

1 132 (gün, uçuş, rol) belgeli muafiyet — rotasyon güvenliği > gün-arası düzenlilik önceliği. Muafiyet dışı tüm bağlar ±15 dk'da. G tam-gün gevşetme: **0 gün**.

15.5 b_od konvansiyonu

Model baseline ile **iç-tutarlı**; 0/1-indeks kesin organizatör tanımı teyit bekliyor. Hangi konvansiyon seçilirse seçilsin iç tutarlılık korunur.

15.6 Kısıt H

Brief A–G'de yok; veri yok → modelde yok.

15.7 Izgara etkisi (preaudit dürüstlüğü)

Baseline boşlukları ham dakika, model 10 dk ızgara ile değerlendirir. Raporlanan +%4,72'nin bir kısmı ayrıklaştırmadan gelir:

- Izgara-tutarlı karşılaştırmada iyileşme yaklaşık **+%4,03**
- Kazancın ~%14,1'i (21 597 puan) ayrıklaştırma payı

Bunu gizliyoruz: finalde **açıkça söylüyoruz**. Yine de +%4 civarı gerçek iyileşme anlamlıdır.

---

16. Ön-denetim (preaudit) bulguları — şeffaflık

`preaudit/` altında çözüm, üreten koddan bağımsız yeniden ölçülür:

Betik	Konu
`01_iddia_dogrulama.py`	Ana iddiaların sayısal teyidi
`02_izgara_ve_rotasyon_olcumu.py`	Izgara payı + rotasyon kapsamı
`03_kapasite_E1_baglanti_olcumu.py`	F, E1, bağlantı sunum oranları
`04_urun_kalitesi_ve_marjlar.py`	Ürün kalitesi, rakip yenme marjları

En önemli iki bulgu (README'de de yazılı):

1. Izgara tutarlı iyileşme **+%4,03** (raporlanan +%4,72'nin ayrık payı ayrıştırılmış)
2. A2 kapsamı pair sezon uyumsuzluğu nedeniyle tam değil (221 uçuş)

Bu, "kendi çözümümüzü de eleştiriyoruz" mesajıdır — jüri güveni için değerlidir.

---

17. Kod mimarisi ve tekrar üretilebilirlik

17.1 Modüller

Dosya	Görev
`01_data_health_check.py`	Veri sağlık
`02_data_prep.py`	Altın veri katmanı
`03_model.py`	MIP (küçük / byday / sweep)
`04_export_docs.py`	md→docx→pdf
`05_validate_solution.py`	Bağımsız doğrulayıcı

Dosya	Görev
`06_make_figures.py`	Figürler
`07_sensitivity.py`	λ / Wdev / τ taraması
`08_fullweek_polish.py`	Tam-hafta cilalama
`run_all.py`	Uçtan uca orkestrasyon

17.2 Ortam

- Python 3.13 (doğrulanmış), Windows 11
- `pip install -r requirements.txt`
- pyomo, highspy, pandas, numpy, pypandoc

17.3 Determinizm

- HiGHS: `threads=1`, `random_seed=0`
- Aşama-1: aynı girdi → **byte-byte aynı** çıktı (doğrulandı)
- Aşama-2: süre sınırlı (1800 s) → donanıma göre incumbent teoride değişebilir; her koşu doğrulayıcıdan geçer; iyileşme yoksa aşama-1 kalır

17.4 Tek komut

```
python run_all.py                  # ~35–40 dk
python run_all.py --with-sensitivity
```

---

18. Duyarlılık analizi özeti

Dosya: `reports/sensitivity_analysis.md`. Teslim çözümü değiştirmez; parametre tepkisini belgeler.

18.1 λ

λ∈[0.1, 1.5] dar bantta kararlı; 0.3 knee.

18.2 Wdev ve τ (λ=0.3, aşama-1)

Varyant	Δ %	Yorum
Wdev=±60, τ=45 (referans)	+4,32	teslim
Wdev=±30, τ=45	+3,64	dar pencere → beklenen düşüş

Varyant	Δ %	Yorum
Wdev=±90, τ=45	+1,38*	*süre limitli; serbestlik değil performans etkisi
Wdev=±60, τ=30	+4,52	gevşek MCT
Wdev=±60, τ=60	+4,43	dar bant; yapısal artefakt

Çıkarım: ±60 hem brief kalibrasyonu hem çözülebilirlik açısından iyi. Model τ'ya kırılgan değil.

---

19. Karşılaşılan 10 kritik problem ve çözümleri

Final anlatısında "süreç olgunluğu"nu gösteren iskelet:

#	Problem	Çözüm
1	7-gün monolitik MIP çözülmüyor	Güne göre ayrıştırma
2	Ayrıştırma küresel gap vermiyor	Tam-hafta MIP-start cilalama
3	%92 anlamsız kaydırma	λ tarife-değişim cezası
4	Cezasız dejenerasyon (düşük amaç)	λ simetri kırıcı → daha iyi amaç
5	J 24sa sarma belirsizliği	ElapsedTime kesin J
6	Hafta kopyası / çift ödül	Normalizasyon + tekilleştirme
7	F evren açığı (ρ'suz uçuşlar)	Tüm TK sabit doluluk; doğrulayıcı yakaladı
8	A2 evren-ankoru ihlali	full_role_time ile sabit taraf ankoru
9	B2 × E1 infeasible	B2 kapalı; etki %3,5
10	E2 çözücü + veri imkânsız	E2 kapalı; iki kanıt belgelendi

Her satır bir "biz düşündük, ölçtük, düzelttik" hikâyesidir.

---

20. Final sunumu için anlatı iskeleti

20.1 Önerilen akış (10–12 dk)

1. **Hook (30 sn):** "IST saatlerini %23 uçuşta ortalama 19 dk kaydırarak, tüm operasyon kurallarına uyarak rekabetçiliği +%4,72 artırdık — global gap %1,18, bağımsız

doğrulayıcı tam PASS.”

2. **Problem (1 dk):** Hub, J, rakip, ρ.
3. **Yaklaşım (1,5 dk):** MIP, neden HiGHS, iki aşama.
4. **Model (2 dk):** Amaç + A–G tek slayt; sıkı doğrusallaştırma vurgusu.
5. **Yenilikler (2 dk):** λ iki yönlü kazanç + tam-hafta gap kanıtı.
6. **Sonuçlar (2 dk):** tablo, gün grafiği, kaydırma dağılımı.
7. **Doğrulama & şeffaflık (1,5 dk):** çift kayıt; E2/B2/ızgara dürüstlüğü.
8. **Kapanış (30 sn):** kriter eşlemesi + gizli teste genelleme.

20.2 Söylenmemesi gerekenler

- “E2’yi unuttuk” → hayır: **kanıtla kapattık**
- “Her şeyi optimal çözdük” → hayır: **gap %1,18**
- “+%4,72 tamamen operasyonel” → ızgara payını da söyle

20.3 Görsel öncelik

1. Günlük iyileşme (fig1)
2. λ Pareto (fig3)
3. Kaydırma dağılımı (fig2)
4. Tek özet skor kartı (+%4,72 / %23 kaydırma / gap %1,18 / PASS)

---

21. Sık jüri sorularına hazır cevaplar

S: Neden Gurobi kullanmadınız?
C: Brief açık kaynak çözücülere izin veriyor. HiGHS lisans riski olmadan jüride koşar. Performansı formülasyon + iki aşama ile yönettik; gap %1,18.

S: E2 neden yok? Brief’te var.
C: İki kanıt: (1) açıkken incumbent yok; (2) veride %76 çift Γ’yı yapısal aşar. Sert uygulama infeasible veya kazanımı yok eder. Küçük ölçekte kurulu ve doğrulanmış. Soft-E2 yol haritasında.

S: B2 zorunlu sunum?
C: E1 ile çatışıyor; açıkken günler infeasible. Amaç zaten %90+ sunuyor; bilinçli bastırma ~%3,5.

S: Bu sezgisel mi?
C: Hayır. Ana model MIP. Ayrıştırma ve MIP-start ölçek tekniği; amaç/kısıt aynı. Global gap kanıtı var.

S: +%4,72 abartılı mı?
C: Bağımsız doğrulayıcı OPT ve baseline'ı birebir teyit eder. Izgara-tutarlı bakışta ~+%4,03 — hâlâ anlamlı. Preaudit'te açıkladık.

S: Gizli testte çalışır mı?
C: Hardcode yok; gün/pazar/rakip veriden; şema doğrulama; doğrulayıcı gömülü; deterministik ayarlar.

S: Rotasyon gerçekten sağlam mı?
C: Brief-exact min tur; gece-aşan slack bölüşümü; 1 709 tur gerçek eksen; yeni ihlal 0. Pair sezon uyumsuzluğu nedeniyle 221 uçuşta kısıt kurulamaz — veri sınırı, şeffaf.

S: En özgün katkınız?
C: (1) Büyük-M'siz tarife-değişim cezası ve iki yönlü kazanç bulgusu; (2) tam-hafta MIP-start ile küresel gap; (3) çift-kayıt bağımsız doğrulayıcı.

Daha geniş banka: `docs/Buke_JURI_SORU_BANKASI.pdf` (59 soru).

---

22. Dosya haritası ve okuma sırası

22.1 Proje kökü

```
Buke_cozum/
├── data/                 # yarışma girdileri (salt okunur kopya)
├── derived/              # temiz model girdisi + transform_log.md
├── src/                  # 01–08 + run_all.py
├── output/               # tarife, market, bağlantı, özet
├── reports/              # teknik, doğrulama, duyarlılık, cilalama
├── docs/                 # model + final hazırlık + bu master
├── preaudit/             # öz-denetim betikleri
├── yarisma-belgeleri/    # brief, sunum, orijinal input
├── requirements.txt
└── README.md
```

22.2 Final hazırlık okuma sırası (önceden üretilmiş)

#	Dosya	İçerik
1	`Buke_ON_BILGI_DERSI`	Sıfırdan havayolu + optimizasyon dersi

#	Dosya	İçerik
2	`Buke_ANLAMA_ve_ANLATMA_Kilavuzu`	Proje anlatımı, kod blokları, 10 problem
3	`Buke_JURI_SORU_BANKASI`	59 jüri sorusu
4	`Buke_FINAL_Sunum_Hazirlik_Dosyasi`	Tam sayısal referans
5	`Buke_GELISTIRME_YOL_HARITASI`	81 geliştirme fikri
+	**`Buke_PROJE_MASTER_DOKUMAN` (bu dosya)**	**Tek parça bütünleşik anlatı**

22.3 Resmi teslim çekirdeği

1. `docs/model_formulation.pdf`
2. `src/` + `run_all.py`
3. `output/*`
4. `reports/technical_report.pdf`
5. `README.md`

---

23. Sonuç ve genel değerlendirme

23.1 Ne başardık?

1. Brief'teki iş problemini **sıkı, doğrusal bir MIP** olarak kurduk.
2. Gerçek ölçekli veriyi **minimal+belgeli** işledik.
3. HiGHS ile **7 günün tamamını** iki aşamada çözdük.
4. Operasyonel gerçekçilik için **λ cezası** ekledik; kaydırmayı %92→%23 indirdik, amacı da iyileştirdik.
5. Tam-hafta cilalama ile **+%4,72** ve **gap %1,18** kanıtı ürettik.
6. Bağımsız doğrulayıcıyla **18 kontrol PASS** aldık.
7. Eksikleri (E2, B2, ızgara payı, pair sezonu) **ölçüp belgeledik**.
8. Tek komutla tekrar üretilebilir, gizli teste genellenebilir kod teslim ettik.

23.2 Tek slaytlık final cümlesi

> **Büke çözümü:** Pyomo+HiGHS ile kurulan, brief-exact kısıtlı, tarife-değişim cezalı, iki aşamalı MIP hattı; mevcut tarifeye göre **+%4,72** gelir-ağırlıklı rekabetçilik; yalnızca **%23** uçuşta ortalama **19 dk** kaydırma; **global gap %1,18**; bağımsız doğrulayıcıda **tam uyum**.

23.3 Güçlü yanlar (özet)

- Model kapsamı ve sıkı doğrusallaştırma
- Kanıtlı yakın-optimum (gap)
- Operasyonel gerçekçilik (az kaydırma)
- Çift kayıt doğrulama kültürü
- Şeffaf sınırlar ve preaudit
- Tekrar üretilebilir mühendislik

23.4 Geliştirme ufku (kısa)

Ayrıntı: `Buke_GELISTIRME_YOL_HARITASI`. Öne çıkanlar:

- Soft-E2
- Indicator constraints / daha sıkı formülasyon
- Ticari çözücü veya daha uzun cilalama ile gap ↓
- ρ-ölçekli / uçuş-bazlı λ
- Tail sürekliliği, stokastik talep
- Öğrenilmiş parametreler (YZ entegrasyonu)

23.5 Kapanış

Bu proje, “bir tarife skoru üretmek”ten ibaret değildir. **Gerçek bir havayolu ağ tasarım kararını**, yarışma brief’inin sert kısıtları altında, açık kaynak araçlarla, denetlenebilir ve anlatılabilir biçimde çözme denemesidir.

Finale kalan bir çözümün hakkı: sayıyı ezberlemek değil — **neden bu sayı** sorusunu her katmanda cevaplayabilmektir. Bu master doküman o cevabın bütünleşik metnidir.

Takım Büke · TEKNOFEST Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu · Master Doküman
Kaynaklar: Brief, kick-off sunumu, model_formulation, technical_report, results_summary, validation_report, fullweek_polish, sensitivity_analysis, transform_log, README, preaudit.